

28. 좌표평면에서 양수 t 에 대하여 직선 $y=t$ 가 두 곡선

$y=e^{2x}-e^{-x}+1$, $y=e^{2x}$ 과 만나는 점을 각각 P, Q라 하자.

점 P를 지나고 x 축에 수직인 직선이 곡선 $y=e^{2x}$ 과 만나는

점의 y 좌표를 $f(t)$, 점 Q를 지나고 x 축에 수직인 직선이

곡선 $y=e^{2x}-e^{-x}+1$ 과 만나는 점의 y 좌표를 $g(t)$ 라 할 때,

두 함수 $f(t)$, $g(t)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 미분가능한 함수이다.

$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{9f'(t)-4g'(t)}{t-1}$ 의 값은? [4점]

① 1

② 3

③ 5

④ 7

⑤ 9

